Normierter Auslöschungsdefekt glatter Zahlen

Gegenläufige Primexponenten, relative Defekte und das Supremum 1

Thomas Hoffbauer*

Zusammenfassung

Sei $y \geq 2$ und $\mathcal{S}_y$ die Menge der y-glatten positiven ganzen Zahlen. Für $m, n \in \mathcal{S}_y$ vergleichen wir die skalare Logdistanz $d_{\log}(m,n) = |\log(n/m)|$ mit der gewichteten Exponenten-L^1-Distanz $d_{1,\log}(m,n) = \sum_{p \leq y} |\nu_p(n) - \nu_p(m)| \log p$. Ihre Differenz ist der *Auslöschungsdefekt* $\mathfrak{C}_y(m,n) = d_{1,\log} - d_{\log} = 2\min(P,N)$, wobei P und N die positiv bzw. negativ gerichteten logarithmischen Exponentenflüsse sind. Der *normierte* Defekt $\rho_y = \mathfrak{C}_y / d_{1,\log}$ (für $m \neq n$) erfüllt $0 \leq \rho_y(m,n) < 1$ und verschwindet genau bei Signkohärenz. Für $y \geq 3$ zeigen wir über die Irrationalität von $\log 3 / \log 2$ und den Dirichlet-Approximationssatz, dass ρ_y auf der Zweiprimzahlfamilie $(3^a, 2^b)$ beliebig nahe an 1 kommt. Damit gilt $\sup R_y = 1$ bei gleichzeitig $1 \notin R_y$: relative Auslöschung kann beliebig stark, aber nie vollständig sein. Die Resultate sind maschinengeprüft formalisiert.

MSC 2020: 11N25 11J68 11A51 11Y35
Schlüsselwörter: glatte Zahlen, p-adische Bewertung, Logarithmen irrationaler Verhältnisse, Dirichletscher Approximationssatz, Auslöschung gegenläufiger Exponentenflüsse, formale Verifikation.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und zahlentheoretische Einordnung **2**
1.1 Glatte Zahlen und Exponentengeometrie 2
1.2 Zwei Distanzen, eine Auslöschung 2
1.3 Zahlentheoretische Pointe 2
1.4 Formalisierung 2

2 Notationen und Grunddefinitionen **3**

3 Der Auslöschungsdefekt **3**

4 Der normierte Defekt **4**

5 Annäherung an das Supremum **4**
5.1 Die Zweiprimzahlfamilie 4
5.2 Irrationalität und Approximation 4

6 Zahlentheoretische Bemerkungen **5**

7 Formalisierungshinweis **5**

*Formale Verifikation in Lean 4 / Mathlib; Repository-Freeze `b029-freeze-2026-07-24` auf Commit `3c626f5ac6d90195387eaf54e4df1af699294637`.

1 Einleitung und zahlentheoretische Einordnung

1.1 Glatte Zahlen und Exponentengeometrie

Für eine Schranke $y \geq 2$ heißt eine positive ganze Zahl n *y-glatt*, wenn jeder Primteiler von n höchstens y ist. Die Menge

$$\mathcal{S}_y := \{n \in \mathbb{N}_{>0} : \text{ jeder Primteiler von } n \text{ ist } \leq y\}$$

ist die natürliche Trägermenge für die elementare *Exponentengeometrie*: über die kanonische Abbildung

$$\Phi_y : \mathcal{S}_y \to \mathbb{N}_0^{\pi(y)}, \qquad n \mapsto \big(\nu_p(n)\big)_{p \leq y}$$

wird Multiplikation in $\mathcal{S}_y$ zur Addition von Exponentenvektoren. Skalare Logarithmen und gewichtete ℓ^1-Normen auf diesen Vektoren liefern zwei Metriken, die in der Zähltheorie glatter Zahlen (Dickman–de Bruijn-Funktion, friable numbers) und in der Geometrie von Primfaktorzerlegungen zentral sind [5, 3, 2].

Die vorliegende Note isoliert einen rein *lokalen* Vergleich dieser beiden Metriken auf festen y und stellt keine asymptotischen Aussagen über $\Psi(x, y)$ oder die Dickman-Funktion auf.

1.2 Zwei Distanzen, eine Auslöschung

Für $m, n \in \mathcal{S}_y$ setzen wir

$$d_{\log}(m, n) := |\log n - \log m| = \Big|\sum_{p \leq y} (\nu_p(n) - \nu_p(m)) \log p\Big|, \tag{1}$$

$$d_{1,\log}(m, n) := \sum_{p \leq y} |\nu_p(n) - \nu_p(m)| \log p. \tag{2}$$

Offenbar gilt stets $d_{\log} \leq d_{1,\log}$. Gleichheit liegt genau dann vor, wenn alle Vorzeichen der Differenzen $\Delta_p := \nu_p(n) - \nu_p(m)$ übereinstimmen (Signkohärenz). Andernfalls kompensieren sich positive und negative logarithmische Beiträge teilweise: Die skalare Logdistanz unterschätzt die gewichtete Exponentenbewegung. Diese Kompensation messen wir durch den Auslöschungsdefekt $\mathfrak{C}_y = d_{1,\log} - d_{\log}$ und seinen Normierten $\rho_y = \mathfrak{C}_y / d_{1,\log}$.

1.3 Zahlentheoretische Pointe

Die zentrale Aussage lautet:

> *Gegenläufige Änderungen der Primfaktorexponenten können sich relativ beliebig stark auslöschen, aber bei zwei verschiedenen natürlichen Zahlen niemals vollständig.*

Punktweise gilt $\rho_y(m, n) < 1$ für $m \neq n$; global (für $y \geq 3$) gilt $\sup \rho_y = 1$. Der Sprung von der lokalen strikten Ungleichung zum Supremum 1 beruht auf der klassischen Tatsache, dass $\log 3 / \log 2$ irrational ist (äquivalent zur eindeutigen Primfaktorzerlegung: $3^a \neq 2^b$ für $a, b > 0$), kombiniert mit dem Dirichlet-Approximationssatz [1, 4].

Damit steht das Resultat in einer klassischen Linie der diophantischen Approximation von Logarithmen (Gelfond–Schneider, Baker, lineare Formen in Logarithmen), benutzt aber von dieser Theorie nur den elementaren Fall zweier Primzahllogarithmen und Dirichlets Schubfachprinzip.

1.4 Formalisierung

Die Sätze dieser Note sind in Lean 4 mit Mathlib formalisiert und im Repository-Freeze `b029-freeze-2026-07-24` (Commit `3c626f5ac6d90195387eaf54e4df1af699294637`) archiviert. Die Axiomenabhängigkeit der Kernsätze reduziert sich auf `propext`, `Classical.choice` und `Quot.sound`.

2 Notationen und Grunddefinitionen

Definition 1 (Vorwärtsdifferenzen und Flüsse)**.** Für $m, n \in \mathcal{S}_y$ und Primzahlen $p \le y$ setzen wir

$$\Delta_p(m,n) := \nu_p(n) - \nu_p(m) \in \mathbb{Z}.$$

Die *positiven* bzw. *negativen logarithmischen Flüsse* sind

$$P(m,n) := \sum_{\Delta_p > 0} \Delta_p \log p, \qquad N(m,n) := \sum_{\Delta_p < 0} (-\Delta_p) \log p.$$

Beide Größen sind nichtnegativ.

Lemma 2 (Elementare Identitäten)**.** *Für alle $m, n \in \mathcal{S}_y$ gilt*

$$P - N = \log \frac{n}{m}, \tag{3}$$

$$P + N = d_{1,\log}(m,n), \tag{4}$$

$$|P - N| = d_{\log}(m,n). \tag{5}$$

Insbesondere folgt $|P - N| > 0$ aus $m \neq n$ allein durch Injektivität von log *auf $\mathbb{R}_{>0}$, ohne lineare Unabhängigkeit der Familie $\{\log p\}$.*

Beweis. Die Identität (3) ist die Zerlegung der Summe $\sum_p \Delta_p \log p$ in positive und negative Terme. Daraus folgen (4) und (5) durch Fallunterscheidung $P \ge N$ bzw. $N \ge P$. Ist $m \neq n$, so ist $n/m \neq 1$, also $\log(n/m) \neq 0$. □

Definition 3 (Signkohärenz)**.** Das Paar (m, n) heißt *signkohärent*, geschrieben $\mathrm{SignCoherent}(m, n)$, wenn entweder $\Delta_p(m,n) \ge 0$ für alle $p \le y$ oder $\Delta_p(m,n) \le 0$ für alle $p \le y$ gilt. Äquivalent: $N = 0$ oder $P = 0$.

3 Der Auslöschungsdefekt

Definition 4. Der *Auslöschungsdefekt* ist

$$\mathfrak{C}_y(m,n) := d_{1,\log}(m,n) - d_{\log}(m,n).$$

Satz 5 (Defektidentität)**.** *Für alle $m, n \in \mathcal{S}_y$ gilt*

$$\mathfrak{C}_y(m,n) = 2\min\big(P(m,n),\, N(m,n)\big) \ge 0.$$

Insbesondere

$$\mathfrak{C}_y(m,n) = 0 \iff \mathrm{SignCoherent}(m,n) \iff d_{\log}(m,n) = d_{1,\log}(m,n).$$

Beweis. Mit Lemma 2 und der reellen Identität $P + N - |P - N| = 2\min(P, N)$ folgt die Behauptung unmittelbar. $\mathfrak{C}_y = 0$ ist äquivalent zu $\min(P, N) = 0$, also zu Signkohärenz. □

Beispiel 6 (Klassischer Zeuge)**.** Für $y \ge 3$, $m = 4 = 2^2$ und $n = 9 = 3^2$ gilt $P = 2\log 3$, $N = 2\log 2$, also

$$\mathfrak{C}_y(4,9) = 4\log 2 > 0.$$

Die beiden Metriken sind hier strikt verschieden.

4 Der normierte Defekt

Definition 7. Der *normierte Auslöschungsdefekt* ist

$$\rho_y(m,n) := \begin{cases} 0, & \text{falls } d_{1,\log}(m,n) = 0, \\ \dfrac{\mathfrak{C}_y(m,n)}{d_{1,\log}(m,n)}, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Satz 8 (Punktweise Identität und Schranken)**.** *Für $m \neq n$ gilt*

$$\rho_y(m,n) = \frac{2\min(P,N)}{P+N} = 1 - \frac{|P-N|}{P+N} = 1 - \frac{d_{\log}(m,n)}{d_{1,\log}(m,n)}. \tag{6}$$

Ferner

$$0 \leq \rho_y(m,n) < 1, \tag{7}$$

$$\rho_y(m,n) = 0 \iff \mathrm{SignCoherent}(m,n), \tag{8}$$

$$\rho_y(m,n) > 0 \iff P > 0 \text{ und } N > 0, \tag{9}$$

$$\rho_y(m,n) = \rho_y(n,m). \tag{10}$$

Beweis. Die Identitäten folgen aus Theorem 5 und Lemma 2. Wegen $|P-N| > 0$ und $P+N > 0$ ist der Quotient in (6) positiv und echt kleiner als 1, also $\rho_y < 1$. $\rho_y = 0$ ist äquivalent zu $\min(P,N) = 0$. Die Symmetrie folgt aus $(P,N) \mapsto (N,P)$ beim Vertauschen von m und n. □

Bemerkung 9. Die strikte Ungleichung $\rho_y < 1$ benutzt nur $\log(n/m) \neq 0$ für $m \neq n$. Sie ist daher formal schwächer als jede Aussage über die $\mathbb{Q}$-lineare Unabhängigkeit der Familie $\{\log p\}_{p \text{ prim}}$.

5 Annäherung an das Supremum

Sei fortan $y \geq 3$, so dass $2, 3 \in \mathcal{S}_y$ und damit alle Potenzen $2^b, 3^a \in \mathcal{S}_y$ liegen. Setze

$$R_y := \{\rho_y(m,n) : \ m,n \in \mathcal{S}_y, \ m \neq n\}.$$

5.1 Die Zweiprimzahlfamilie

Proposition 10. *Für $a, b \in \mathbb{N}_{>0}$ gilt $3^a \neq 2^b$ und*

$$\rho_y(3^a, 2^b) = 1 - \frac{|a\log 3 - b\log 2|}{a\log 3 + b\log 2}.$$

Beweis. Die Ungleichung $3^a \neq 2^b$ folgt aus der eindeutigen Primfaktorzerlegung (der Primteiler 2 teilt die rechte, nicht die linke Seite). Die Flüsse sind $P = b\log 2$ und $N = a\log 3$ (oder vertauscht, je nach Orientierung); Einsetzen in (6) liefert die Formel. □

5.2 Irrationalität und Approximation

Lemma 11. *Es gilt $\alpha := \log 3/\log 2 \notin \mathbb{Q}$.*

Beweis. Wäre $\alpha = r/s$ mit $r, s \in \mathbb{N}_{>0}$, so folgte $s\log 3 = r\log 2$, also $3^s = 2^r$, Widerspruch zu Proposition 10. □

Lemma 12 (ε-Approximation)**.** *Für jedes $\varepsilon > 0$ existieren $a, b \in \mathbb{N}_{>0}$ mit*

$$\frac{|a\log 3 - b\log 2|}{a\log 3 + b\log 2} < \varepsilon.$$

Beweisskizze. Nach dem Dirichlet-Approximationssatz [1] existieren zu irrationalem α rationale $q = b/a$ mit $|\alpha - q|$ beliebig klein und $a, b > 0$. Dann ist

$$\frac{|a \log 3 - b \log 2|}{a \log 3 + b \log 2} = \frac{|\alpha - b/a|}{\alpha + b/a}.$$

Für hinreichend gute positive Approximationen ist der Nenner $\geq \alpha$, und die rechte Seite wird kleiner als jedes vorgegebene $\varepsilon > 0$. □

Satz 13 (ε-Fassung)**.** *Für jedes $\varepsilon > 0$ existieren $m, n \in \mathcal{S}_y$ mit $m \neq n$ und*

$$1 - \varepsilon < \rho_y(m, n) < 1.$$

Beweis. Wähle a, b nach Lemma 12 und setze $m = 3^a$, $n = 2^b$. Proposition 10 und Theorem 8 liefern die Behauptung. □

Satz 14 (Supremum ohne Maximum)**.** *Es gilt*

$$\sup R_y = 1 \qquad \textit{und} \qquad 1 \notin R_y.$$

Insbesondere besitzt R_y kein Maximum.

Beweis. Nach Theorem 8 ist jedes Element von R_y strikt kleiner als 1, also $1 \notin R_y$ und $\sup R_y \leq 1$. Theorem 13 zeigt, dass $\sup R_y \geq 1 - \varepsilon$ für jedes $\varepsilon > 0$, also $\sup R_y = 1$. Ein maximales Element müsste gleich dem Supremum 1 sein und läge damit in R_y, Widerspruch. □

6 Zahlentheoretische Bemerkungen

Bemerkung 15 (Bezug zur glatten Zähltheorie)**.** Die Metrik $d_{1,\log}$ misst die gesamte logarithmische Masse der Exponentenänderung und ist daher eng mit der multiplikativen Struktur von $\mathcal{S}_y$ verknüpft. Die skalare Distanz $d_{\log}$ erfasst nur den Nettoeffekt auf $\log n$. Der Quotient ρ_y ist damit ein dimensionsloses Maß dafür, wie stark sich gegenläufige Primbeiträge innerhalb eines Paares (m, n) kompensieren. Asymptotische Dichten solcher Paare in wachsenden Kästen $\{n \in \mathcal{S}_y : n \leq X\}$ sind hier *nicht* Gegenstand; sie würden Analysen vom Typ Dickman–de Bruijn bzw. Sattelpunktmethoden erfordern [3] und liegen außerhalb des Freeze-Scopes.

Bemerkung 16 (Diophantische Qualität)**.** Lemma 12 benutzt nur die qualitative Dirichlet-Approximation an irrationales α. Effektive Raten (wie schnell $\rho_y(3^a, 2^b) \to 1$) hängen von der Approximationsgüte von $\log 3/\log 2$ ab und können über Kettenbrüche oder Resultate zu linearen Formen in Logarithmen verschärft werden; dies ist hier nicht formalisiert.

Bemerkung 17 (Mehrere Primzahlen)**.** Die Familie $(3^a, 2^b)$ genügt für $\sup R_y = 1$ bereits vollständig. Aussagen über die Verteilung von ρ_y auf gemischten Signaturen mit vielen Primteilern bleiben offen und sind von der Supremumsaussage logisch unabhängig.

7 Formalisierungshinweis

Die Beweise sind in Lean 4 modularisiert:

- `CancellationDefect.lean` — Theorem 5;
- `RelativeCancellationDefect.lean` — Theorem 8;
- `LogRatioIrrational.lean` — Lemma 11;
- `RelativeDefectApproximation.lean` — Theorem 13;
- `RelativeDefectSupremum.lean` — Theorem 14.

Der Freeze-Tag `b029-freeze-2026-07-24` bezeichnet den verifizierten Code-Stand; spätere reine Dokumentationscommits ändern diesen Anker nicht.

Danksagung

Die maschinelle Prüfung stützt sich auf Mathlib, insbesondere auf die Module zur diophantischen Approximation und zur reellen Analysis.

Literatur

[1] J. W. S. Cassels, *An Introduction to Diophantine Approximation*, Cambridge University Press, Cambridge, 1957.

[2] A. Granville, Smooth numbers: computational number theory and beyond, in: *Algorithmic Number Theory*, MSRI Publications 44, Cambridge University Press, 2008, S. 267–323.

[3] A. Hildebrand and G. Tenenbaum, Integers without large prime factors, *J. Théor. Nombres Bordeaux* **5** (1993), 411–484.

[4] W. M. Schmidt, *Diophantine Approximation*, Lecture Notes in Mathematics 785, Springer, Berlin, 1980.

[5] G. Tenenbaum, *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 46, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.